



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

**ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**

**«Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων»
Εργασία Εξαμήνου**

Τσιρογιάννης Ευστάθιος	E23178	st.tsirogiannis@gmail.com
Γιονούζι Κλαούντιο	E23029	claudioj2@gmail.com
Φραγκούλης Πέτρος-Αθανάσιος	E23216	peterfragoulis@gmail.com

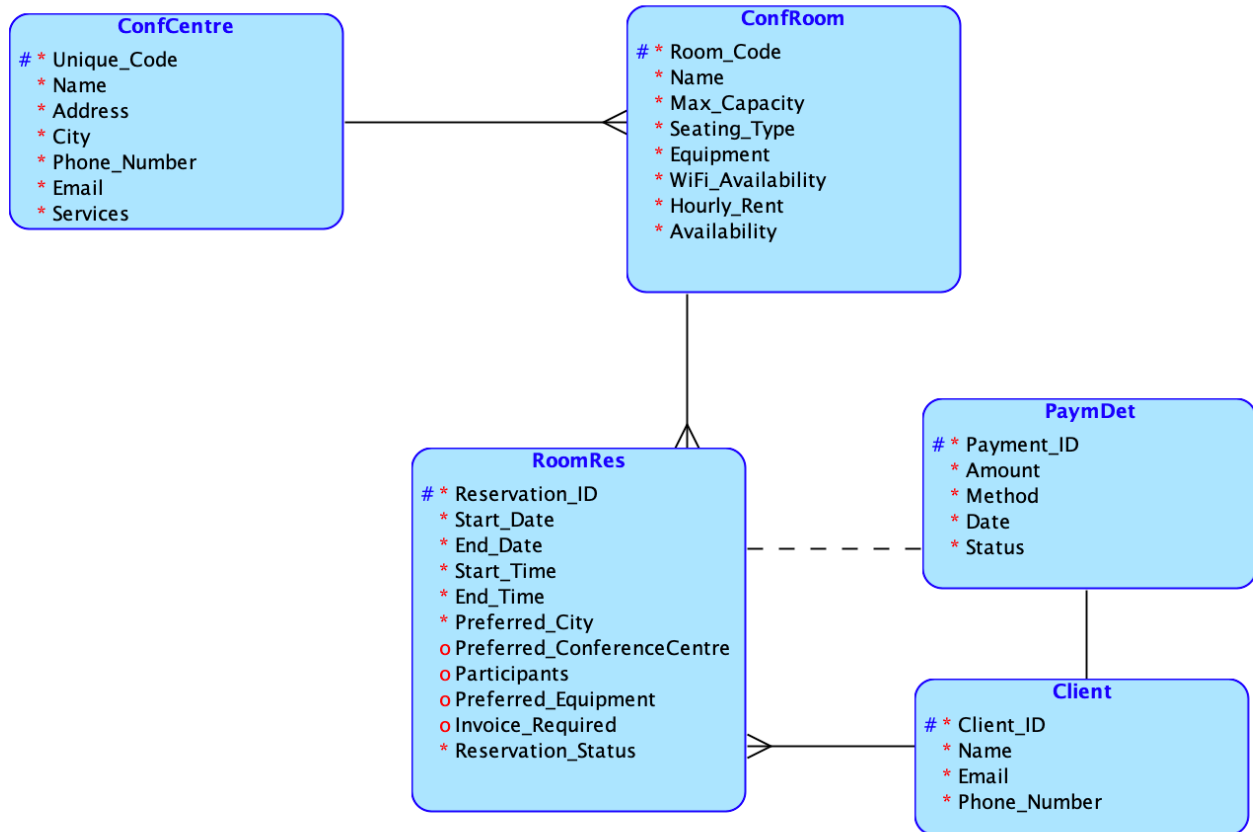
Υπεύθυνη Μαθήματος: Καθ. Χαλκίδη Μαρία
Υπεύθυνη Εργαστηρίου: Στουγιάννου Ελευθερία
Ακαδ. Έτος: 2024-2025

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
27/05/2025

Περιεχόμενα

<i>Ερώτημα Α) Διάγραμμα Οντοτήτων Συσχετίσεων (Logical Model).....</i>	<i>3</i>
<i>Ερώτημα Β) Παραδοχές για τις συσχετίσεις μεταξύ οντοτήτων.....</i>	<i>4</i>
<i>Ερώτημα Γ) Σχεσιακό Μοντέλο (Relational Model)</i>	<i>5</i>
<i>Ερώτημα Δ) Εγχειρίδιο χρήσης εφαρμογής</i>	<i>6</i>

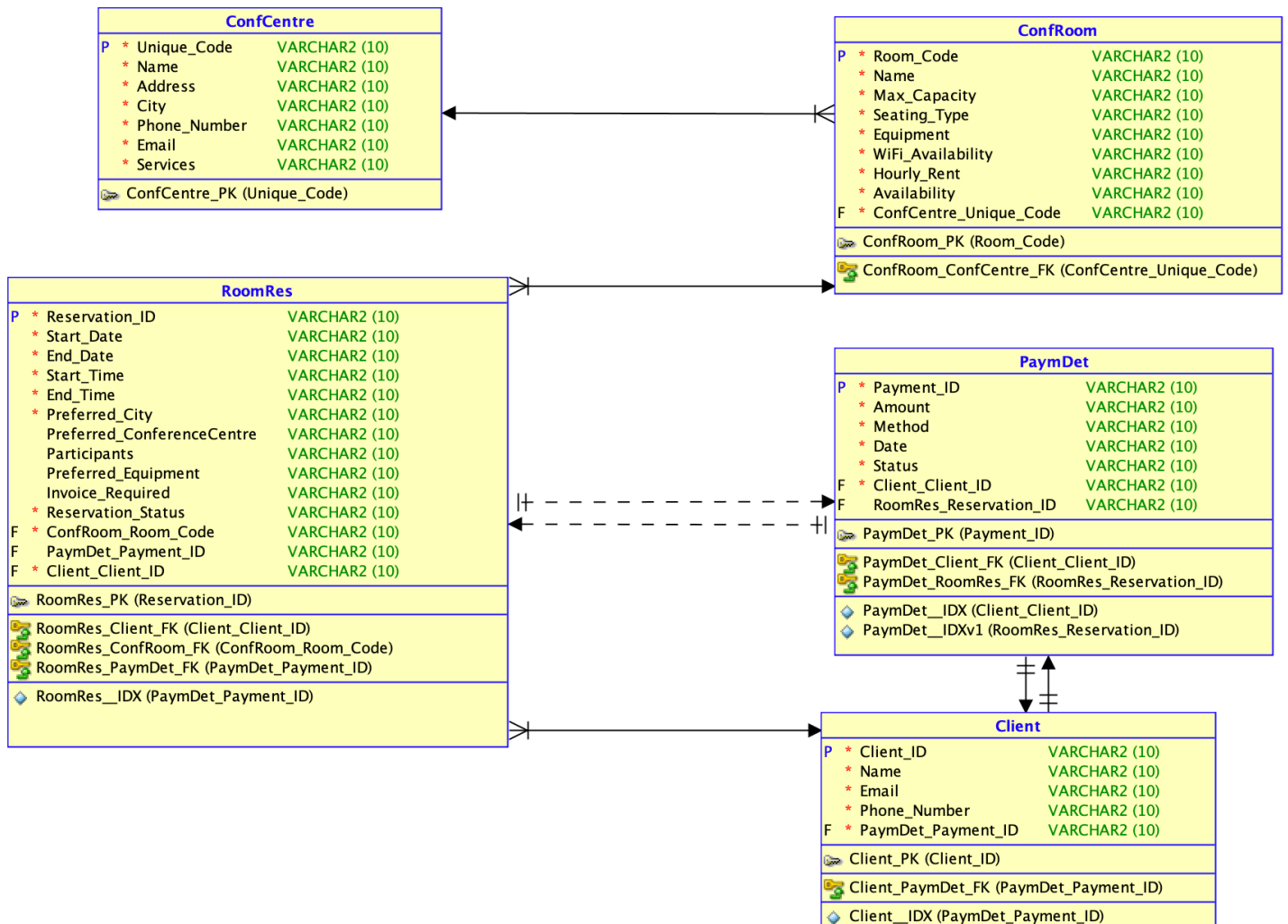
Ερώτημα Α) Διάγραμμα Οντοτήτων Συσχετίσεων (Logical Model)



Ερώτημα Β) Παραδοχές για τις συσχετίσεις μεταξύ οντοτήτων

1. ConfCentre – ConfRoom: Συσχέτιση: Ένα ConfCentre (Συνεδριακό Κέντρο) μπορεί να έχει πολλαπλά ConfRoom (Αίθουσες Συνεδριάσεων). Τύπος σχέσης: 1 προς Πολλά (1:N) Παραδοχή: Κάθε αίθουσα συνεδριάσεων ανήκει σε ένα και μόνο ένα συνεδριακό κέντρο.
2. ConfRoom – RoomRes: Συσχέτιση: Μια αίθουσα συνεδριάσεων μπορεί να έχει πολλές κρατήσεις (RoomRes). Τύπος σχέσης: 1 προς Πολλά (1:N) Παραδοχή: Κάθε κράτηση αφορά μία συγκεκριμένη αίθουσα, αλλά μια αίθουσα μπορεί να δεχτεί πολλές κρατήσεις σε διαφορετικές χρονικές περιόδους.
3. Client – RoomRes: Συσχέτιση: Ένας πελάτης (Client) μπορεί να κάνει πολλές κρατήσεις (RoomRes). Τύπος σχέσης: 1 προς Πολλά (1:N) Παραδοχή: Κάθε κράτηση γίνεται από έναν πελάτη. Ένας πελάτης μπορεί να κάνει πολλές κρατήσεις.
4. RoomRes – PaymDet: Συσχέτιση: Κάθε κράτηση (RoomRes) μπορεί να σχετίζεται με μία πληρωμή (PaymDet). Τύπος σχέσης: 1 προς 1 (1:1) Παραδοχή: Για κάθε κράτηση μπορεί να υπάρξει μόνο μία πληρωμή, π.χ., εξόφληση του ποσού της κράτησης.

Ερώτημα Γ) Σχεσιακό Μοντέλο (Relational Model)



Ερώτημα Δ) Εγχειρίδιο χρήσης εφαρμογής

Περιγραφή Εφαρμογής

Η παρούσα εφαρμογή είναι ένα σύστημα διαχείρισης συνεδριακών κέντρων, υλοποιημένο σε Java με σύνδεση σε βάση δεδομένων MySQL, που επιτρέπει μέσω περιβάλλοντος κονσόλας την καταχώρηση, επεξεργασία & προβολή πληροφοριών για συνεδριακά κέντρα, αίθουσες, πελάτες, κρατήσεις και πληρωμές. Ο χρήστης μπορεί να εισάγει νέα δεδομένα, να ενημερώνει υπάρχουσες εγγραφές, να βλέπει λίστες διαθεσιμότητας και κατάστασης κρατήσεων και πληρωμών, καθώς και να διαγράφει ακυρωμένες κρατήσεις. Η αλληλεπίδραση γίνεται με επιλογές μέσω αριθμητικού μενού.

!!ΠΡΟΣΟΧΗ: Η εφαρμογή έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε κάθε εισαγωγή του χρήστη να μην ξεπερνάει τους δέκα (10) χαρακτήρες. Η έξοδος γίνεται εισάγοντας το «0».

Μενού Λειτουργιών:

```
Connection established

--- Μενού ---
1. Εισαγωγή Συνεδριακού Κέντρου
2. Εισαγωγή Αίθουσας
3. Εισαγωγή Πελάτη
4. Κράτηση Αίθουσας
5. Εισαγωγή Πληρωμής
6. Λίστα Αιθουσών Συνεδριακού Κέντρου
7. Κρατημένες αίθουσες
8. Κρατήσεις σε αναμονή με εκκρεμή πληρωμή
9. Διαθέσιμες αίθουσες
10. Ενημέρωση Κατάστασης Κράτησης
11. Ενημέρωση Κατάστασης Πληρωμής
12. Ακυρωμένες Κρατήσεις (Διαγραφή μετά την ημερομηνία)
13. Ενημέρωση Συνεδριακού Κέντρου
14. Ενημέρωση Αίθουσας
15. Ενημέρωση Πελάτη
16. Ενημέρωση Κράτησης
17. Ενημέρωση Πληρωμής
0. Έξοδος

Επιλογή: |
```

[1] Προσθήκη Συνεδριακού Κέντρου

Ο χρήστης εισάγει τα εξής:

1. Όνομα του συνεδριακού κέντρου
2. Διεύθυνση
3. Πόλη
4. Αριθμό τηλεφώνου
5. Email
6. Παροχές

Το σύστημα αποθηκεύει τα δεδομένα στον πίνακα ConferenceCenter.

```
Επιλογή: 1
Κωδικός συν. κέντρου: ATH002
Όνομα: Συν. Κέντρο Όλγας
Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 2
Πόλη: Αθήνα
Τηλέφωνο: 2109876543
Email: syn1@cf.gr
Παροχές: WC
```

[2] Προσθήκη Αίθουσας

Ο χρήστης εισάγει:

1. Κωδικό Αίθουσας
2. Όνομα αίθουσας
3. Χωρητικότητα
4. Τύπο καθισμάτων
5. Εξοπλισμό
6. Wifi
7. Τιμή Ανά Ώρα
8. Διαθεσιμότητα (yes/no)
9. Κωδικός Συνεδριακού Κέντρου

```
Επιλογή: 2
Κωδικός Αίθουσας: R001
Όνομα: Χ. Τρικούπης
Χωρητικότητα: 100
Τύπος Καθισμάτων: Αναπαυτικά
Εξοπλισμός: Μικρόφωνα
WiFi: Yes
Τιμή ανά ώρα: 90
Διαθεσιμότητα: Yes
Κωδικός Συνεδριακού Κέντρου: ATH001
```

Η αίθουσα καταχωρείται στον πίνακα των συνεδριακών αιθουσών με σύνδεση στο αντίστοιχο συνεδριακό κέντρο.

[3] Καταχώρηση Πελάτη

Ο χρήστης εισάγει:

1. Κωδικό Πελάτη
2. Όνομα
3. Email
4. Τηλέφωνο

Η εγγραφή καταχωρείται στον πίνακα Client.

```
Επιλογή: 3
Client ID: CL001
Όνομα: Mark
Email: mk@email.gr
Τηλέφωνο: 6978765432678
```

[4] Δημιουργία Κράτησης

Ο χρήστης εισάγει:

1. Κωδικό κράτησης
2. Ημερομηνία έναρξης και λήξης
3. Ώρα έναρξης και λήξης
4. Προτεινόμενη πόλη
5. Προτεινόμενο συν. Κέντρο
6. Συμμετέχοντες
7. Προτεινόμενος εξοπλισμός
8. Αν επιθυμεί έκδοση τιμολογίου
9. Κατάσταση κράτησης
10. Προτεινόμενη αίθουσα
11. Κωδικό Πληρωμής (Σε περίπτωση που δεν υφίσταται το αφήνουμε κενό – θα ενημερωθεί έπειτα αυτόματα)
12. Κωδικό Πελάτη

Το σύστημα ελέγχει διαθεσιμότητα και καταχωρεί στον πίνακα Reservation.

```
Κωδικός Κράτησης: RES001
Ημερομηνία Έναρξης (YYYY-MM-DD): 2025-05-20
Ημερομηνία Λήξης (YYYY-MM-DD): 2025-05-26
Ώρα Έναρξης: 14:00
Ώρα Λήξης: 19:00
Προτεινόμενη πόλη: Athens
Προτεινόμενο Συν. Κέντρο (κωδικός): CF1
Συμμετέχοντες: 100
Προτεινόμενος Εξοπλισμός: Mic
Έκδοση Τιμολογίου (Yes/No): Yes
Κατάσταση κράτησης (Confirmed/Pending/Cancelled): Pending
Προτεινόμενη Αίθουσα (κωδικός): Hall01
Κωδικός Πληρωμής:
Κωδικός Πελάτη: CL001
```


[5] Καταχώρηση Πληρωμής

Ο χρήστης εισάγει:

1. Κωδικό πληρωμής
2. Ποσό πληρωμής
3. Μέθοδος πληρωμής
4. Ημερομηνία πληρωμής
5. Τρέχουσα Κατάσταση
6. Κωδικό Πελάτη

Το Payment ID, που συσχετίζεται με την αντίστοιχη κράτηση ενημερώνεται στο αντίστοιχο πεδίο στο Reservation

```
Payment ID: P001
Ποσό: 500
Μέθοδος: Card
Ημερομηνία (YYYY-MM-DD): 2025-05-26
Κατάσταση (Confirmed/Pending/Cancelled): Confirmed
Client ID: CL001
```

[6] Προβολή Αιθουσών Συνεδριακού Κέντρου

Ο χρήστης εισάγει τον κωδικό του συνεδριακού κέντρου και η εφαρμογή εμφανίζει τις διαθέσιμες αίθουσές του

```
Επιλογή: 6
Δώσε Κωδικό Κέντρου: ATH001
R001 - HallA
R002 - HallB
```

[7] Προβολή Κρατημένων Αιθουσών

Η εφαρμογή εμφανίζει όλες τις αίθουσες που έχουν κρατήσεις με κατάσταση Pending ή Confirmed.

```
Επιλογή: 7
Room: R001
Room: R002
```

[8] Κρατήσεις με κατάσταση Pending και πληρωμή σε κατάσταση Pending
Η εφαρμογή εμφανίζει τις κρατήσεις Pending που έχουν συνδεσμένη πληρωμή με κατάσταση Pending.

```
Επιλογή: 8
Κρατήσεις σε αναμονή με εκκρεμή πληρωμή:
Reservation Code: RES001
Reservation Code: RES002
```

[9] Διαθέσιμες Αίθουσες σε Πόλη

Ο χρήστης εισάγει την πόλη και η εφαρμογή εμφανίζει όλες τις διαθέσιμες αίθουσες σε εκείνη την πόλη

```
Επιλογή: 9
Πόλη: Athens
Διαθέσιμη αίθουσα: R001
Διαθέσιμη αίθουσα: R002
```

[10] Ενημέρωση Κατάστασης Κράτησης

Ο χρήστης εισάγει Reservation ID και αλλάζει την κατάσταση της κράτησης σε Pending, Confirmed ή Cancelled.

```
Επιλογή: 10
Reservation ID: res001
Νέα Κατάσταση (Confirmed/Pending/Cancelled): Confirmed
Ενημερώθηκαν: 1
```

[11] Ενημέρωση Κατάστασης Πληρωμής

Ο χρήστης εισάγει Payment ID και αλλάζει την κατάσταση της πληρωμής.

```
Επιλογή: 11
Payment ID: p001
Νέα Κατάσταση (Confirmed/Pending): Pending
Ενημερώθηκαν: 1
```

[12] Εκκαθάριση Ακυρωμένων Κρατήσεων

Εμφανίζει την λίστα ακυρωμένων κρατήσεων που έχουν περάσει την ημερομηνία έναρξης και τις διαγράφει. Σε περίπτωση που βρει κράτηση που έχει παρέλθει η ημερομηνία, το σύστημα εκτυπώνει μήνυμα.

[13] Επεξεργασία Συνεδριακού Κέντρου

Ο χρήστης εισάγει το Conference ID και τα νέα στοιχεία:

1. Όνομα
2. Διεύθυνση
3. Πόλη
4. Τηλέφωνο
5. Email
6. Παροχές

```
Επιλογή: 13
Κωδικός Κέντρου: ATH001
Όνομα: Giorgos
Διεύθυνση: Amalias 11
Πόλη: Athens
Τηλέφωνο: 6978765456
Email: a@a.gr
Παροχές: Mic
```

Η εγγραφή ενημερώνεται στον πίνακα ConferenceCenter.

[14] Επεξεργασία Αίθουσας

Ο χρήστης εισάγει το Room ID και τα νέα στοιχεία:

1. Όνομα
2. Χωρητικότητα
3. Τύπος καθισμάτων
4. Εξοπλισμός
5. Wi-Fi
6. Τιμή ανά ώρα
7. Διαθεσιμότητα
8. Κωδικός Συν. Κέντρου

```
Επιλογή: 14
Κωδικός Αίθουσας: R001
Όνομα: Mike
Χωρητικότητα: 120
Τύπος Καθισμάτων: Leather
Εξοπλισμός: Mic
WiFi: Yes
Τιμή ανά ώρα: 180
Διαθεσιμότητα: No
Κωδικός Κέντρου: ATH001
```

[15] Ενημέρωση Στοιχείων Πελάτη

Εισαγωγή Customer ID και νέων στοιχείων:

1. Όνομα
2. Email
3. Τηλέφωνο
4. Payment ID (από την πληρωμή που έχει προηγηθεί)

```
Επιλογή: 15
Client ID: CL001
Όνομα: Nikos
Email: a@a.gr
Τηλέφωνο: 6978765478
Payment ID: P01
```

[16] Ενημέρωση Κράτησης

Εισαγωγή Reservation ID και νέων στοιχείων:

1. Κωδικός Αίθουσας
2. Κατάσταση κράτησης
3. Ημερομηνία έναρξης & λήξης

```
Επιλογή: 16
Reservation ID: RES001
Room Code: RM001
Κατάσταση: Pending
Ημερομηνία Έναρξης: 2020-12-20
Ημερομηνία Λήξης: 2020-12-21
```

[17] Ενημέρωση Πληρωμής

Εισαγωγή Payment ID και νέων στοιχείων:

1. Ποσό
2. Μέθοδος πληρωμής
3. Ημερομηνία πληρωμής
4. Κατάσταση
5. Κωδικός πελάτη

```
Επιλογή: 17
Payment ID: P01
Ποσό: 180
Μέθοδος: Cash
Ημερομηνία: 2025-05-25
Κατάσταση: Confirmed
Client ID: CL01
```